

6 회 차 · 누 적 O X

화학 I

전자 배치 · 오비탈과 유효핵전하



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

전자가 앉는 데는, **순서가 있다.**

6회차는 **전자 배치**다. 전자는 아무 데나 앉지 않는다. **낮은 오비탈부터(쌓음), 한 칸에 둘씩 반대 스핀으로(파울리), 같은 층은 하나씩 먼저(훈트)** · 이 세 규칙이 모든 원자의 전자 자리를 정한다.

이 배치가 곧 원소의 성격이다. 바깥 전자(원자가전자)가 화학을 하고, 유효핵전하가 주기율표의 경향을 만든다. 다음 단원이 전부 여기서 나온다. 구성은 그대로 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	오비탈과 전자 채우기	II - 3
2	전자 배치 세 가지 규칙	II - 3
3	전자 배치 표기	II - 3
4	바닥상태와 들뜬상태	II - 3
5	원자가전자와 홀전자	II - 3
6	유효핵전하와 가려막기	II - 3

1

UNIT II - 3 · 오비탈

오비탈과 전자 채우기

남시 · 이거 맞을까?

"오비탈 1개에는 전자가 3개까지 들어간다."

남였다. 최대 2개다. 두 전자는 스핀이 반대여야 한다(파울리).

옳은 문장

- 오비탈 1개에는 최대 전자 2개가 들어가고, 두 전자는 스핀이 서로 반대다(파울리 배타 원리).
- 부껍질별 오비탈 수는 s 1, p 3, d 5, f 7개(홀수로 2씩 증가), 최대 전자 수는 오비탈 수 $\times$ 2 = s 2, p 6, d 10, f 14다.
- n번째 전자껍질의 최대 전자 수는 $2n^2$ 이다. 안쪽부터 2, 8, 18, 32(K, L, M, N).

그림 · 오비탈 수와 전자 수



오비탈 1개 = 전자 최대 2개 (스핀 반대 · 파울리)

부껍질	s	p	d	f
오비탈 수	1	3	5	7
최대 전자	2	6	10	14

전자껍질 최대 = $2n^2$ · 안쪽부터 2, 8, 18, 32 (K·L·M·N)

오비탈 1개당 2개 · s2 p6 d10 f14 · 껍질 $2n^2$.

↑ 한 수 위

$2n^2$ 이라는 공식이 곧 주기율표의 뼈대다. 첫 줄 2칸(2×1^2), 둘째·셋째 8칸, 넷째 줄부터 d가 끼어들며 길어진다 · 주기율표가 들쭉날쭉한 건 오비탈이 채워지는 순서 그대로를 그린 지도이기 때문이다.

→ 이어진다 오비탈 채우기 규칙은 전자 배치의 토대다.

2

UNIT II - 3 · 규칙

전자 배치 세 가지 규칙

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

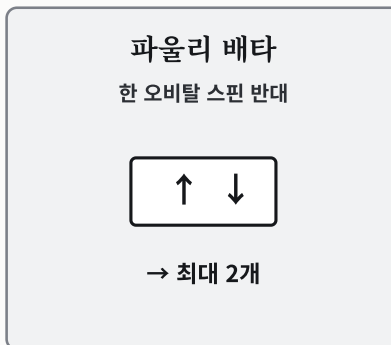
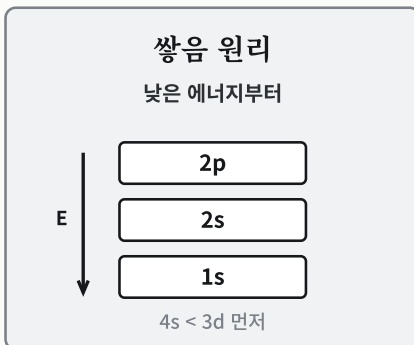
"전자는 3d를 4s보다 먼저 채운다."

남았다. 4s가 먼저다. 다전자 원자에서 4s 에너지가 3d보다 낮다.

옳은 문 장

- 1** 쌓음 원리: 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 차례로 채운다(1s부터). 다전자 원자에선 4s가 3d보다 먼저 채워진다.
- 2** 파울리 배타 원리: 한 오비탈의 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. 그래서 한 오비탈 최대 전자 수가 2개다.
- 3** 훈트 규칙: 같은 에너지의 오비탈에는 전자를 하나씩 먼저 채운 뒤 짝을 짓는다. 홀전자들은 같은 방향 스핀을 가진다.

그 림 · 쌓 음 · 파 울 리 · 훈 트



낮은 것부터, 스핀 반대로, 하나씩 먼저.

↑ 한 수 위

4s가 3d보다 먼저 채워지는 건 직관과 어긋난다(껍질 번호는 4가 더 큰데). 하지만 에너지는 껍질 번호만으로 안 정해지고, 오비탈이 핵에 얼마나 가까이 파고드느냐로 갈린다 · 그래서 칼륨·칼슘은 3d를 비워 두고 4s부터 채운다.

→ 이어진다 세 규칙은 모든 원자의 바닥상태를 결정한다.

3

UNIT II - 3 · 표기

전자 배치 표기

남시 · 이거 맞을까?

"나트륨의 바닥상태는 $1s^2 2s^2 2p^7$ 이다."

남였다. 2p는 최대 6이라 불가능하다. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 이다.

옳은 문장

- 바닥상태 전자 배치는 원자번호(= 전자 수)만큼 에너지 낮은 오비탈부터 채운다. 예: 탄소(6) $1s^2 2s^2 2p^2$, 산소(8) $1s^2 2s^2 2p^4$.
- 나트륨(11)은 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ 이다. 안쪽 껍질을 다 채우고 바깥에 1개가 남는다.
- 전자 배치의 위 첨자(각 오비탈 전자 수)를 모두 더하면 전자 총수 = 원자번호다. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \rightarrow 2+2+6+1 = 11$.

그림 · $1s^2 2s^2 2p^2 \dots$

바닥상태 전자 배치 · 낮은 오비탈부터

탄소 (6)	$1s^2 2s^2 2p^2$	$2+2+2 = 6$
산소 (8)	$1s^2 2s^2 2p^4$	$2+2+4 = 8$
나트륨 (11)	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	$2+2+6+1 = 11$

위 첨자(오비탈 전자 수)를 모두 더하면 전자 총수 = 원자번호

낮은 오비탈부터 채우고, 첨자 합 = 전자 수.

↑ 한 수 위

전자 배치만 알면 그 원소의 성질이 거의 보인다. 화학 반응은 바깥 전자(원자가전자)가 하는 일이라, 배치의 '끝자리'가 같으면 성질이 닮는다 · 같은 족 원소가 비슷한 이유, 주기율표가 세로로 묶이는 이유가 전부 여기 있다.

→ **이어진다** 전자 배치는 원자가전자·주기율표로 이어진다.

4

UNIT II - 3 · 상태

바닥상태와 들뜬상태

남시 · 이거 맞을까?

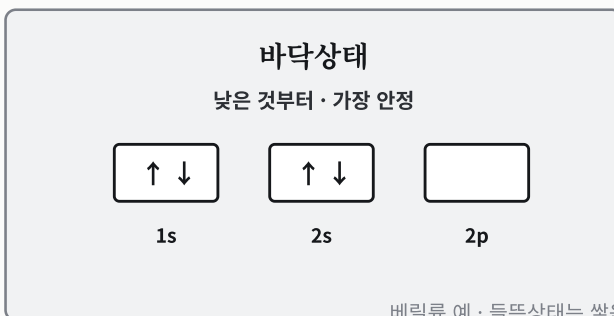
"쌍음 원리만 지키면 바닥상태다."

남였다. 세 규칙(쌍음·파울리·훈트)을 모두 만족해야 바닥상태다.

옳은 문장

- 1 바닥상태는 쌍음 원리·파울리 배타·훈트 규칙을 모두 만족하는, 에너지가 가장 낮은 가장 안정한 배치다.
- 2 들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 오비탈에 있는 배치로, 쌍음 원리를 따르지 않아 에너지가 높고 불안정하다.
- 3 세 규칙 중 하나라도 어기면 바닥상태가 아니다. 들뜬상태는 에너지를 흡수해 만들어진다.

그림 · 바닥 VS 들뜬



베릴륨 예 · 들뜬상태는 쌍음 원리를 안 따라 에너지가 높다

세 규칙을 다 지키면 바닥, 위로 올라가면 들뜬.

↑ 한 수 위

들뜬상태는 잠깐이지만 쓸모가 크다. 전자가 에너지를 흡수해 들떴다가 바닥으로 떨어지며 빛을 내는 게 형광·발광의 원리다 · LED, 형광등, 오로라가 모두 바닥-들뜬 사이를 오가는 전자의 빛이다.

→ 이어진다 바닥/들뜬상태는 발광·스펙트럼을 설명한다.

5

UNIT II - 3 · 원자가전자

원자가전자와 홀전자

남시 · 이거 맞을까?

"산소의 홀전자는 3개다."

남였다. 2개다($2p^4$). 홀전자 3개는 질소다.

옳은 문장

- 1** 원자가전자는 가장 바깥 전자껍질의 전자로, 화학 결합에 참여한다. 18족(비활성 기체)은 원자가전자 수를 0으로 본다.
- 2** 홀전자는 오비탈에 짝 없이 혼자 있는 전자다. 2주기 예: 탄소 2, 질소 3, 산소 2, 플루오린 1.
- 3** 질소가 홀전자 3개로 가장 많다($2p$ 에 하나씩 3개). 훈트 규칙 때문에 짝짓기 전 먼저 흩어진다.

그림 · 2 주기의 홀 전자

2주기 원소의 바깥 전자와 홀전자

탄소 C	질소 N	산소 O	플루오린 F
↑ ↑	↑ ↑ ↑	↑ ↑	↑
홀전자 2개	홀전자 3개	홀전자 2개	홀전자 1개

원자가전자 = 바깥 껍질 전자(결합 참여) · 18족은 0으로 본다

바깥 껍질 전자가 결합 참여 · 홀전자는 N이 최다.

↑ 한 수 위

홀전자가 있으면 자석에 반응한다(상자성). 산소는 홀전자가 있어 액체 산소가 자석에 들러붙는데, 단순한 점 구조식으로 예측되지 않는다 · 전자 배치(오비탈)까지 봐야 물질의 자기적 성질이 설명된다.

→ 이어진다 원자가전자·홀전자는 화학 결합과 자성으로 이어진다.

6

UNIT II - 3 · 유효핵전하

유효핵전하와 가려막기

남 시 · 이 거 맞 을 까 ?

"같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 유효핵전하가 작아진다."

남였다. 커진다. 양성자는 느는데 가려막기는 비슷해서다.

옳은 문 장

- 1 가려막기 효과는 안쪽 전자가 바깥 전자에 작용하는 핵의 인력을 가리는(부분 상쇄) 효과다. 그래서 바깥 전자가 느끼는 핵전하가 작아진다.
- 2 유효핵전하 = 실제 핵전하 - 가려막기 효과(전자가 실제로 느끼는 핵전하)다. 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록(원자번호 ↑) 커진다.
- 3 다전자 원자에서 전자 사이엔 반발력이 작용한다(같은 (-)전하끼리). 이 반발이 가려막기의 원인이고, 전자가 흩어져 채워지게 한다.

그림 · 가려막기와 유효핵전하



안쪽 전자가 바깥 전자에 대한
핵의 인력을 가린다(가려막기)

유효핵전하 = 핵전하 - 가려막기

같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 유효핵전하가 커진다

안쪽 전자가 인력을 가려 바깥이 느끼는 핵전하가 준다.

↑ 한 수 위

유효핵전하가 주기율표의 거의 모든 경향을 지배한다. 오른쪽으로 갈수록 유효핵전하가 커져 전자를 더 세게 당기니, 원자 반지름은 줄고 이온화 에너지·전기음성도는 커진다 · 다음 단원의 주기적 성질이 사실상 이 한 개념의 따름 정리다.

→ 이어진다 유효핵전하는 주기적 성질(다음 단원)의 핵심 원인이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 6회차의 정답이다.

오비탈과 전자 채우기

- 1 오비탈 1개에는 **최대 전자 2개**가 들어가고, 두 전자는 **스핀이 서로 반대**다(파울리 배타 원리).
- 2 부껍질별 오비탈 수는 **s 1, p 3, d 5, f 7개**(홀수로 2씩 증가), 최대 전자 수는 **오비탈 수 $\times$ 2 = s 2, p 6, d 10, f 14**다.
- 3 n번째 전자껍질의 최대 전자 수는 **$2n^2$** 이다. 안쪽부터 **2, 8, 18, 32**(K, L, M, N).

전자 배치 세 가지 규칙

- 1 **쌓음 원리**: 전자는 **에너지가 낮은 오비탈부터** 차례로 채운다(1s부터). 다전자 원자에선 **4s가 3d보다 먼저** 채워진다.
- 2 **파울리 배타 원리**: 한 오비탈의 두 전자는 **스핀이 반대**여야 한다. 그래서 한 오비탈 최대 전자 수가 2개다.
- 3 **훈트 규칙**: 같은 에너지의 오비탈에는 전자를 **하나씩 먼저** 채운 뒤 짝을 짓는다. 홀전자들은 같은 방향 스핀을 가진다.

전자 배치 표기

- 1 바닥상태 전자 배치는 원자번호(= 전자 수)만큼 **에너지 낮은 오비탈부터** 채운다. 예: 탄소(6) **$1s^2 2s^2 2p^2$** , 산소(8) $1s^2 2s^2 2p^4$.
- 2 나트륨(11)은 **$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$** 이다. 안쪽 껍질을 다 채우고 바깥에 1개가 남는다.
- 3 전자 배치의 **위 첨자(각 오비탈 전자 수)**를 **모두 더하면** 전자 총수 = 원자번호다. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \rightarrow 2+2+6+1 = 11$.

바닥상태와 들뜬상태

- 1 바닥상태는 **쌓음 원리·파울리 배타·훈트 규칙을 모두 만족**하는, 에너지가 가장 낮은 가장 안정한 배치다.
- 2 들뜬상태는 전자가 더 높은 에너지 오비탈에 있는 배치로, 쌓음 원리를 따르지 않아 **에너지가 높고 불안정**하다.
- 3 세 규칙 중 하나라도 어기면 바닥상태가 아니다. 들뜬상태는 에너지를 흡수해 만들어진다.

원자가전자와 홀전자

- 1 **원자가전자**는 가장 바깥 전자껍질의 전자로, **화학 결합에 참여**한다. 18족(비활성 기체)은 원자가전자 수를 **0**으로 본다.
- 2 **홀전자**는 오비탈에 짝 없이 혼자 있는 전자다. 2주기 예: 탄소 2, 질소 3, 산소 2, 플루오린 1.
- 3 질소가 홀전자 3개로 가장 많다(2p에 하나씩 3개). 훈트 규칙 때문에 짝짓기 전 먼저 흩어진다.

유효핵전하와 가려막기

- 1 **가려막기 효과**는 안쪽 전자가 바깥 전자에 작용하는 **핵의 인력을 가리는**(부분 상쇄) 효과다. 그래서 바깥 전자가 느끼는 핵전하가 작아진다.
- 2 **유효핵전하 = 실제 핵전하 - 가려막기 효과**(전자가 실제로 느끼는 핵전하)다. 같은 주기에서 **오른쪽으로 갈수록(원자번호 ↑) 커진다**.
- 3 다전자 원자에서 전자 사이엔 **반발력**이 작용한다(같은 (-)전하끼리). 이 반발이 가려막기의 원인이고, 전자가 흩어져 채워지게 한다.

남시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 남이면 고수.

오비탈과 전자 채우기

- 01 오비탈 1개에 전자 3개가 들어갈 수 있다
남시 진짜는 · 최대 2개(스핀 반대).
- 02 p 부껍질의 오비탈은 1개다
남시 진짜는 · 3개다.
- 03 M 껍질의 최대 전자 수는 8이다
남시 진짜는 · 18이다($2n^2 = 2 \times 9$).

전자 배치 세 가지 규칙

- 04 전자는 3d를 4s보다 먼저 채운다
남시 진짜는 · 4s가 3d보다 먼저.
- 05 한 오비탈의 두 전자는 스핀이 같아야 한다
남시 진짜는 · 반대여야 한다.
- 06 훈트 규칙은 한 오비탈에 둘씩 먼저 채운다
남시 진짜는 · 하나씩 먼저 채운다.

전자 배치 표기

- 07 탄소의 바닥상태는 $1s^2 2s^2 2p^2$ 가 아니다
남시 진짜는 · 맞다(전자 6개).
- 08 나트륨은 $1s^2 2s^2 2p^7$ 이다
남시 진짜는 · 2p는 최대 6 → $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$.
- 09 위 첨자의 합은 원자번호와 다르다
남시 진짜는 · 같다(전자 수).

바닥상태와 들뜬상태

- 10 들뜬상태가 바닥상태보다 안정하다
남시 진짜는 · 바닥상태가 가장 안정.
- 11 쌍음 원리만 만족하면 바닥상태다
남시 진짜는 · 세 규칙 모두 만족해야.
- 12 바닥상태는 에너지가 가장 높은 배치다
남시 진짜는 · 가장 낮은 배치.

원자가전자와 홀전자

- 13 18족의 원자가전자 수는 8이다
남시 진짜는 · 0으로 본다.
- 14 산소의 홀전자는 3개다
남시 진짜는 · 2개다.
- 15 원자가전자는 안쪽 껍질 전자다
남시 진짜는 · 가장 바깥 껍질 전자.

유효핵전하와 가려막기

- 16 유효핵전하 = 핵전하 + 가려막기다
남시 진짜는 · 핵전하 - 가려막기.
- 17 같은 주기 오른쪽으로 갈수록 유효핵전하가 작아진다
남시 진짜는 · 커진다.
- 18 가려막기는 바깥 전자가 안쪽을 가리는 것이다
남시 진짜는 · 안쪽 전자가 바깥을 가린다.

여기까지 다 잡아냈다면, **6회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모



화 올 확 장 · II - 3 · 오 비 탈

오비탈의 마디와 양자수

여기서부터, 화올 확장. 이 회차에 더해진 화올 수준 문장이다. 그림은 뒀고, 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라.

- 1 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.
- 2 p 오비탈의 각마디 수는 1이다.
- 3 d 오비탈의 각마디 수는 2이다.
- 4 f 오비탈의 각마디 수는 3이다.
- 5 각마디 수는 부양자수(l)와 같다.
- 6 오비탈의 총 마디 수는 $(n-1)$ 이다.
- 7 2s 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
- 8 3s 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.
- 9 2p 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.
- 10 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.
- 11 3d 오비탈의 방사상 마디 수는 0이다.
- 12 주양자수(n)는 전자껍질을 나타낸다.
- 13 부양자수(l)는 오비탈의 종류를 나타낸다.
- 14 자기양자수(m)는 오비탈의 방향을 나타낸다.
- 15 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다.
- 16 주양자수가 n 일 때 부양자수는 0부터 $(n-1)$ 까지 가능하다.
- 17 부양자수가 l 일 때 자기양자수는 $-l$ 부터 $+l$ 까지 가능하다.
- 18 s 오비탈의 부양자수는 0이다.
- 19 p 오비탈의 부양자수는 1이다.
- 20 d 오비탈의 부양자수는 2이다.
- 21 p 오비탈의 방의 수는 3개이다.
- 22 d 오비탈의 방의 수는 5개이다.
- 23 f 오비탈의 방의 수는 7개이다.
- 24 스핀양자수는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 이다.

그림 · 마디는 $n - 1$, 둘로 나뉜다

$$\text{전체 마디} = n - 1 = \text{각마디}(l) + \text{방사상 마디}(n - l - 1)$$

오비탈	n	l	전체 마디	각마디	방사상 마디
1s	1	0	0	0	0
2s	2	0	1	0	1
2p	2	1	1	1	0
3s	3	0	2	0	2
3p	3	1	2	1	1
3d	3	2	2	2	0

주양자수 n 이 클수록 마디가 늘고 에너지 준위가 높아진다.

전체 마디 = $n-1$. 그중 각마디 = l , 방사상 마디 = $n-l-1$. 주양자수가 클수록 마디가 늘고 에너지가 높다.

흔한 함정 바로잡기

틀림 ~~s 오비탈의 각마디 수는 1이다.~~

맞음 s 오비탈의 각마디 수는 0이다.

틀림 ~~각마디 수는 주양자수(n)와 같다.~~

맞음 각마디 수는 부양자수(l)와 같다.

틀림 ~~3p 오비탈의 방사상 마디 수는 2이다.~~

맞음 3p 오비탈의 방사상 마디 수는 1이다.

틀림 ~~스핀양자수는 오비탈의 방향을 나타낸다.~~

맞음 스핀양자수는 전자의 스핀 방향을 나타낸다.

틀림 ~~d 오비탈의 부양자수는 3이다.~~

맞음 d 오비탈의 부양자수는 2이다.